

Tugas 2

Karirnex – Data Analyst

Tugas (hasil dicopy ke dalam excel untuk memudahkan pembacaan) (jumlah data yang ditunjukkan telah dikurangi 1 (satu) yaitu baris nama kolom)

01. Filter Nama Pelanggan Unik

Skenario: Kirim newsletter promo ke pelanggan tanpa ada nama ganda/dobel.

Tugas: Tampilkan `customer_name` yang unik.

02. Rekap Transaksi Kredit

Skenario: Tim finance merekap transaksi Kredit untuk laporan cicilan.

Tugas: Tampilkan `order_id`, `branch`, `total_sales` dengan `payment_type` 'Kredit'.

03. Pembelian Quantity Terbanyak

Skenario: Inventory ingin memantau transaksi borongan (quantity besar).

Tugas: Tampilkan 5 transaksi dengan quantity terbanyak.

04. Model Mobil 'Hitam Metalik'

Skenario: Sales manager ingin tahu model mobil warna Hitam Metalik yang pernah laku.

Tugas: Tampilkan daftar `product_name` unik dengan warna 'Hitam Metalik'.

05. Komposisi Metode

Skenario: Bos mau lihat komposisi metode pembayaran pelanggan — berapa banyak transaksi Cash, Kredit, dll.

Tugas: Hitung jumlah transaksi untuk setiap `payment_type`, urutkan dari yang terbanyak.

Petunjuk: Kamu perlu mengelompokkan data, bukan menghitung semua baris sekaligus.

06. Evaluasi Margin

Skenario: Tim pricing mau tahu kategori mobil mana yang paling sering dikasih diskon besar untuk bahan evaluasi margin.

Tugas: Hitung rata-rata `discount` untuk setiap `category`, urutkan terbesar.

Petunjuk: Ada lebih dari satu fungsi agregasi — pilih yang tepat untuk "rata-rata".

07. Filter Pendapatan

Skenario: Direktur mau tahu cabang mana saja yang total pendapatannya melebihi 50 miliar untuk apresiasi khusus.

Tugas: Tampilkan `branch` dengan `total_sales` di atas 50 M, urutkan terbesar.

Petunjuk: Menyaring hasil agregasi bukan pakai WHERE, melainkan klausa khusus lain.

08. Investigasi Diskon

Skenario: Tim pricing mau investigasi transaksi yang diskonnya di atas rata-rata diskon keseluruhan, karena dicurigai terlalu besar.

Tugas: Tampilkan transaksi yang `discount`-nya lebih besar dari rata-rata `discount` semua transaksi (kolom `order_id`, `product_name`, `discount`).

Petunjuk: rata-rata diskon dihitung dari query terpisah di dalam WHERE.

09. Pendapatan Kategori

Skenario: Bos mau lihat rata-rata pendapatan per kategori, tapi hanya untuk transaksi yang berhasil (completed) — yang dibatalkan/direfund jangan ikut dihitung.

Tugas: Hitung rata-rata `total_sales` untuk setiap `category`, hanya transaksi `status = 'completed'`.

Petunjuk: saring dulu datanya lewat subquery di FROM, baru kelompokkan.

10. Model Mobil Terlaris

Skenario: Tim produk mau tahu 3 model mobil paling laris untuk strategi stok. Mereka minta analisisnya dibuat rapi pakai CTE.

Tugas: Gunakan CTE (`WITH ... AS`) untuk menghitung jumlah transaksi per `product_name`, lalu tampilkan 3 teratas.

Petunjuk: nama hasil agregasinya dulu dengan WITH, baru query dari nama itu.

1. Filter Nama Pelanggan Unik

Untuk menghilangkan duplikat (nama ganda/dobel) digunakan distinct. Dikarenakan tetasedikit kesalah pahaman soal pada bagian ‘tampilkan customer_name yang unik’ jadi saya juga mencari customer unik dengan indikasi hanya muncul sekali atau hanya melakukan transaksi sebanyak sekali. Untuk memastikan data duplikat atau data yang tidak dibutuhkan telah hilang dijalankan juga perintah untuk membaca seluruh data. Query saya tampilkan dibawah

```
#cust tanpa distinct
select customer_name
from showroom.datashowroom;

#Filter nama pelanggan unik (1)
select distinct customer_name
from showroom.datashowroom;

#Sebelum sadar penggunaan distinct (Mencari cust unik/hanya muncul sekali)
select customer_name
from showroom.datashowroom
group by customer_name
having count (*) = 1;
```

Hasil output saya copy ke excel agar lebih mudah dibaca. Untuk menghitung jumlah baris dikurangi satu yaitu baris nama kolom. Didapatkan hasil menunjukkan data asli terdapat 1000 data, data tanpa duplikat terdapat 3977 data dan data customer unik 1050 data. Ketiga hasil saya tampilkan dibawah

10001	Customer_3528	3978	Customer_4288	Customer_4374
10002		3979	Customer_1768	
1051	Customer_3067		Customer_1335	Customer_4374
1052	Customer_3858		Customer_1981	

2. Rekap Transaksi Kredit

Untuk mencari data yang hanya mencakup data Kredit (tidak termasuk Kredit + Trade-In) digunakan where. Sedangkan, untuk menampilkan hanya data order_id, branch dan total_sales digunakan select dengan kolom spesifik. Karena jika hanya select * akan menunjukkan output yang mencakup semua kolom. Query dan hasil akan saya tampilkan dibawah

```
#Rekap transaksi kredit (2)
select order_id, branch, total_sales
from showroom.datashowroom
where payment_type = 'Kredit';
```

Query results				Chat	View
Job information		Results	Visualization	JSON	Execution details
Row	order_id	branch	total_sales		
1	TRX00081	Bandung	290000000		
2	TRX01132	Bandung	290000000		
3	TRX01390	Bandung	290000000		
4	TRX02687	Bandung	290000000		
5	TRX02779	Bandung	290000000		

order_id	branch	total_sales
TRX00081	Bandung	290000000
TRX01132	Bandung	290000000
TRX01390	Bandung	290000000
TRX02687	Bandung	290000000
TRX02779	Bandung	290000000

3. Pembelian Quantity Terbanyak

Untuk mencari quantity terbanyak dapat menggunakan order by desc. Order by dapat digunakan untuk mengurutkan data. Jika digunakan tanpa keterangan, data otomatis menggunakan asc yaitu dari kecil ke besar. Karena dibutuhkan data paling banyak maka untuk soal ini digunakan order by desc. Selain itu, karena saya bingung dan merasa aneh dengan terlalu banyaknya data yang sama (saya kira mungkin ada beberapa saja di paling banyak) jadi saya beri tambahan diambil berdasarkan status completed dan total sales tertinggi. Query dan saya tampilkan dibawah sedangkan hasil karena mencakup semua kolom jadi tidak saya tampilkan. Hasil menunjukkan quantity terbanyak berada pada angka 3 pembelian dengan total 1088 transaksi (status = completed).

```
#Pembelian kuantitas terbanyak (3) (order by sales & completed)
select *
from showroom.datashowroom
where status = 'completed'
order by quantity desc, total_sales desc;
```

Untuk mengerjakan sesuai dengan soal cukup menghapus where dan total_sales desc.

```
#Pembelian kuantitas terbanyak (3) (order by sales & completed)
select *
from showroom.datashowroom
#where status = 'completed'
order by quantity desc/*, total_sales desc*/;
```

4. Model Mobil 'Hitam Metalik'

Untuk mencari warna spesifik dapat menggunakan where dan menuliskan nama. Hal yang harus diperhatikan adalah kapital dari nama karena jika salah maka akan no display. Lakukan distinct untuk menghilangkan duplikat nama produk dan order untuk mengurutkan nama. Query dan hasil saya tampilkan dibawah.

```
#Model mobil 'hitam metalik' (4)
select distinct product_name, color
from showroom.datashowroom
where color = 'Hitam Metalik'
order by product_name;
```

product_name	color
Daihatsu Terios 1.5 R CVT	Hitam Metalik
Daihatsu Xenia 1.5 R CVT	Hitam Metalik
Honda BR-V 1.5 E CVT	Hitam Metalik
Honda CR-V 1.5 Turbo RS	Hitam Metalik
Honda HR-V 1.5 E CVT	Hitam Metalik
Isuzu D-Max Double Cabin 4x4 AT	Hitam Metalik
Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 AT	Hitam Metalik
Mitsubishi Xpander Ultimate CVT	Hitam Metalik

Nissan Livina VE AT	Hitam Metalik
Suzuki Ertiga GX AT	Hitam Metalik
Suzuki XL7 Beta AT	Hitam Metalik
Toyota Avanza 1.5 G CVT	Hitam Metalik
Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 AT	Hitam Metalik
Toyota Innova Zenix 2.0 V CVT	Hitam Metalik
Toyota Rush 1.5 S GR Sport CVT	Hitam Metalik
Wuling Almaz RS Pro AT	Hitam Metalik

5. Komposisi Metode

Untuk jumlah transaksi dapat menggunakan count. Karena hasil count membuat kolom baru, agar dapat dikenali ditulis juga 'as nama_kolom' agar dapat lebih mudah mengenal isi dari tabel. Group by juga digunakan untuk menjelaskan pengelompokan, karena jika tanpa group by hasil count hanya akan menunjukkan satu angka saja. Dengan adanya group by maka didapatkan hasil berdasarkan 4 tipe pembayaran seperti pada dataset. Dari data tersebut bisa diolah kembali seperti membuat visualisasi atau persentase. Query dan hasil saya tampilkan dibawah

```
#Komposisi metode (5)
select payment_type, count (*) as jumlah_transaksi
from showroom.datashowroom
group by payment_type;
```

Row	payment_type	jumlah_transaksi
1	Kredit	4253
2	Cash	2224
3	Kredit + Trade In	1999
4	Cash + Trade In	1524

6. Evaluasi Margin

Rata-rata bisa didapatkan dengan perintah avg. penggunaan avg sama seperti count, menuliskan as agar tabel mudah dibaca dan tetap membutuhkan group by agar mendapat hasil yang diinginkan. Karena dibutuhkan dari data terbesar maka akan digunakan kembali order by desc. Query dan hasil saya tampilkan dibawah.

```
#Evaluasi margin (6)
select category, avg(discount) as average_discount
from showroom.datashowroom
group by category
order by average_discount desc;
```

Row	category	average_discount
1	Hatchback	55876.68593448936
2	City Car (EV)	45360.824742268022
3	Pickup	38759.6899224806
4	MPV	29629.629629629719
5	SUV	28696.604600219063

7. Filter Pendapatan

Total pendapatan didapatkan dengan sum. Sama seperti agregasi sebelumnya (count dan avg), penulisannya juga sama dengan as dan group by. Karena data yang dibutuhkan melebihi angka tertentu maka digunakan having. Kenapa bukan where? Karena where khusus untuk data biasa tidak dapat digunakan di data yang digunakan sekarang. Sedangkan having digunakan untuk data agregasi atau data yang sudah di kelompokkan (group by). Order by juga digunakan kembali untuk mengurutkan dari yang terbesar. Query dan hasil saya tampilkan dibawah

```
#Filter pendapatan (7)
select branch, sum(total_sales) as income
from showroom.datashowroom
group by branch
having income > 50000000000
order by income desc;
```

branch	income
Malang	325,311,000,000.00
Jakarta	322,346,000,000.00
Padang	321,583,000,000.00
Palembang	314,018,000,000.00
Bandung	309,919,000,000.00
Batam	307,843,000,000.00
Kendari	304,402,000,000.00
Semarang	300,335,000,000.00
Pontianak	298,650,000,000.00
Karawang	296,360,000,000.00

8. Investigasi Diskon

Dikarenakan data yang dibutuhkan dalam bentuk order_id, product_name dan discount, sedangkan perhitungan membutuhkan avg yang tidak dibutuhkan untuk data yang ditampilkan sehingga diperlukan subquery disini. Subquery ditulis di dalam where untuk menjalankan perhitungan agar hasil output tetap sesuai dengan yang dibutuhkan(tidak memasukkan hasil dari avg). Query akan saya tampilkan dibawah. Dan karena jumlah data hasil terdapat 318 data maka saya hanya mencantumkan beberapa data saja

```
#Investigasi diskon (8)
select order_id, product_name, discount
from showroom.datashowroom
where discount > (
    select avg(discount)
    from showroom.datashowroom
);
```

Row	order_id	product_name	discount
1	TRX08940	Daihatsu Terios 1.5 R CVT	1000000
2	TRX03889	Daihatsu Xenia 1.5 R CVT	1000000
3	TRX09440	Hyundai Creta Prime AT	1000000
4	TRX01771	Hyundai Stargazer Prime AT	1000000
5	TRX03108	Isuzu D-Max Double Cabin 4x4 AT	1000000

9. Pendapatan Kategori

Untuk mencari rata-rata penjualan sebenarnya cukup menggunakan where seperti di awal. Penggunaan from seperti yang ditulis di soal menurut saya sedikit dipaksakan. From lebih cocok digunakan pada case yang membutuhkan lebih dari satu operasi (mencari sum dan avg dari sum tersebut atau kebutuhan lainnya). Sehingga pada soal ini saya mengerjakan dengan 2 cara berbeda dengan hasil yang sama. Query dan hasil saya tampilkan dibawah

```
#Pendapatan kategori (9)
select category, average_sales
from (
  select category, status, avg(total_sales) as average_sales
  from showroom.datashowroom
  group by category, status
) where status = 'completed';

#Cara where
select category, avg(total_sales) as average_sales
from showroom.datashowroom
where status = 'completed'
group by category;
```

Hasil cara from subquery

Row	category	average_sales
1	SUV	367695154.61407328
2	MPV	255047142.85714245
3	Hatchback	148799573.56076765
4	Pickup	472825221.23893833
5	City Car (EV)	202664383.56164396

Hasil cara where

Row	category	average_sales
1	SUV	367695154.61407328
2	MPV	255047142.85714245
3	Hatchback	148799573.56076765
4	Pickup	472825221.23893833
5	City Car (EV)	202664383.56164396

10. Model Mobil Terlaris

Soal ini mirip dengan soal sebelumnya bisa dituliskan dengan cara yang berbeda. Sebenarnya bisa ditulis dengan langsung melakukan count, tapi karena diminta untuk menggunakan CTE jadi cara tersebut yang saya gunakan. Selain itu saya juga

menggunakan cara from sub query karena memiliki kemiripan dengan cara CTE. Yang membedakan kedua cara tersebut hanya gaya penulisan dan kemudahan membaca query. Selain itu untuk mencari produk paling laris menurut saya lebih tepat jika menggunakan quantity dibandingkan jumlah transaksi, sehingga saya mencantumkan keduanya pada jawaban ini. Query akan saya cantumkan semuanya sedangkan hasil saya akan menggunakan output dari cara CTE

```
#Model mobil terlaris|transaksi (10)
with product_count as(
  select product_name, count (*) as total_count
  from showroom.datashowroom
  group by product_name
)

select product_name, total_count
from product_count
order by total_count desc
limit 3;

#Cara from subquery|transaksi
select product_name, product_count
from (
  select product_name, count (*) as product_count
  from showroom.datashowroom
  group by product_name)
order by product_count desc
limit 3;
```

```
#Model mobil terlaris|quantity
with product_quantity as(
  select product_name, sum (quantity) as total_quantity
  from showroom.datashowroom
  group by product_name
)

select product_name, total_quantity
from product_quantity
order by total_quantity desc
limit 3;

#Cara from subquery|quantity
select product_name, product_quantity
from (
  select product_name, sum (quantity) as product_quantity
  from showroom.datashowroom
  group by product_name)
order by product_quantity desc
limit 3;
```

Hasil jumlah transaksi

✓ with product_count as(select produc...	Row	product_name ▾	total_count ▾
✓ select product_name, product_count ...	1	Honda HR-V 1.5 E CVT	557
✓ with product_quantity as(select prod...	2	Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 AT	528
✓ select product_name, product_quanti...	3	Hyundai Creta Prime AT	526
4:41 PM			

Hasil total quantity

✓ with product_count as(select produc...	Row	product_name ▾	total_quantity ▾
✓ select product_name, product_count ...	1	Honda HR-V 1.5 E CVT	577
✓ with product_quantity as(select prod...	2	Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 AT	552
✓ select product_name, product_quanti...	3	Honda BR-V 1.5 E CVT	551
4:41 PM			